12. 上海市浦东新区2025-2026学年高三上学期期末教学质量检测数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x\,|x>1\}$，$B=\{1,2,3\}$，则$A\cap B=$_____.

2 填空题

函数 $y=\lg(x+1)$ 的定义域为_____

3 填空题

已知向量$\vec{a}=(1,-3)$、$\vec{b}=(1,k)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则实数k的值为_____.

4 填空题

在$\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^6$的二项展开式中，常数项为_____.

5 填空题

已知正数a，b满足$a+2b=2$，则ab的最大值为_____.

6 填空题

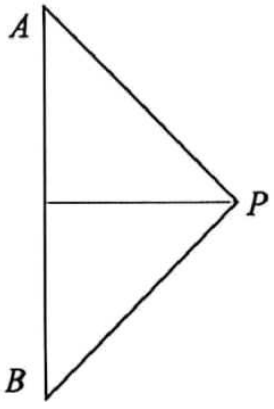
设$x\in\mathbf{R}$，求方程$|x+2|+|x-2|=4$的解集为_____.

7 填空题

$\triangle ABC$中，$A=\dfrac{2\pi}{3}$，$b=1$，$\sin C=2\sin B$，则$a=$_____.

8 填空题

如图，等腰直角$\triangle APB$的斜边AB长为$2R$，将$\triangle APB$绕斜边AB所在直线旋转一周形成的旋转体的体积为_____.



9 填空题

已知奇函数$y=f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，当$x<0$时，$f(x)=x^3+\mathrm{e}^x-1$，则函数$y=f(x)$在$x=1$处的导数$f'(1)=$_____.

10 填空题

已知复数z_1,z_2是实系数一元二次方程的两个根，若$z_1=\mathrm{i}z_2$，则$|z_1-\mathrm{i}|$的最小值为_____.

11 填空题

某城市交通系统采用数智技术记录城市道路口的信号灯状态，每个时段的信号灯状态对应一个数字（见下表）.

信号灯状态	正常绿波协调	非正常绿波协调	
		道路施工临时黄灯	突发事故临时红灯
对应数字	0	1	-1

现需要按顺序记录某个道路口5个时段的信号灯状态，例如，记号$(1,0,-1,0,1)$表示5个时段中有3个时段是“非正常绿波协调”状态，分别发生在第1、3、5时段.问：该路口5个时段所有可能的记录中，“非正常绿波协调”的时段数不少于1个且不多于3个的记录共有_____种.

12 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1,x<\dfrac{1}{4}\\ x+\dfrac{7}{8},x\geq\dfrac{1}{4}\end{cases}$，若等差数列$\{a_n\}$为无穷数列，且均满足递推关系$a_{n+1}=f(a_n)$，则该数列首项$a_1$的取值范围为_____.

二、单选题

13 单选题

已知直线a、b和平面α、β，且$a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，则“a与b相交”是“α与β相交”的（　　）

A. 充分必要条件　　**B.** 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件　　**D.** 必要不充分条件

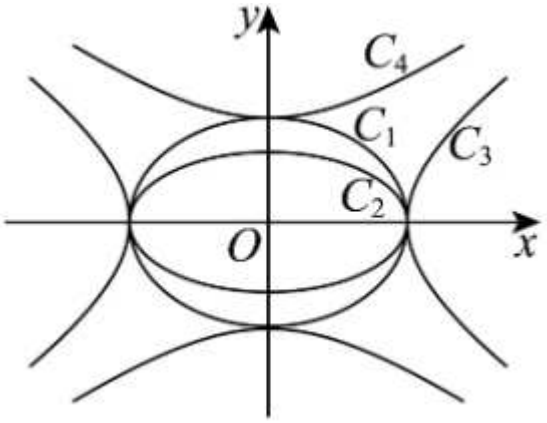
14 单选题

某班一次数学小测验（百分制）后，老师为了奖励同学们平时认真学习，决定给每位同学的成绩加上5分作为过程性评价奖励.加分后，与原始分数相比，不会发生改变的是（　　）

A. 平均数　　**B.** 中位数　　**C.** 第80百分位数　　**D.** 方差

15 单选题

如图，椭圆C_1、C_2的离心率分别为e_1、e_2，双曲线C_3、C_4的离心率分别为e_3、e_4，则下列结论正确的是（　　）



A. $e_3 > e_4 > e_2 > e_1$ **B.** $e_4 > e_3 > e_1 > e_2$ **C.** $e_3 > e_4 > e_1 > e_2$ **D.** $e_4 > e_3 > e_2 > e_1$

16 单选题

已知函数 $y = f(x)$，其中 $f(x) = x - \frac{1}{x}, x > 0$. 集合 $A = \{1, a, b\}$，其中 $1 < a < b$，集合 $B = \left\{ z \middle| z = xy + \frac{x}{y} + f\left(\frac{y}{x}\right), x, y \in A, x \neq y \right\}$，现有以下两个命题：

①存在实数a、b，使得集合B中恰好有5个元素；

②若实数a、b是方程$f(x) = kx + t$的两个不同实根，则存在实数k、t，使得集合B中恰好有4个元素.

那么（　　）

A. ①是真命题，②是真命题 **B.** ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题 **D.** ①是假命题，②是真命题

三、解答题

17 解答题

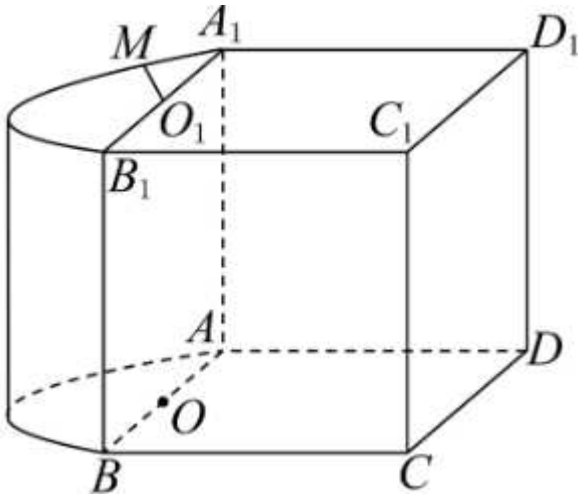
已知函数$y = f(x)$，其中$f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.

(1) 求函数$y = f(x)$的最小正周期及单调减区间.

(2) 求函数$y = 2\sin^2 x + f(x)$，$x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$的最大值，并求出取得最大值时$x$的值.

18 解答题

如图，该几何体由一个棱长为4的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$与一个半圆柱拼接而成，圆心O、O_1分别为线段AB、A_1B_1的中点，动点M在弧$\overset{\frown}{A_1B_1}$上滑动.



(1) 若点M为弧$\overset{\frown}{A_1B_1}$的中点，求直线MD与平面BDD_1B_1所成角的大小；

(2) 若弧$\overset{\frown}{A_1M}$的长度为$\frac{\pi}{2}$，求证：平面$OO_1M//$平面ACC_1A_1.

19 解答题

小明和小李要进行一系列的比赛，假设每局比赛的结果互不影响.

(1) 若比赛没有平局，且小明每局获胜的概率为0.4.

①如果共有三局比赛，求小明的比赛结果依次为赢、输、赢的概率；

②小明作为实力较弱的一方，他可以优先选择“一局定胜负”或“三局两胜”的赛制（“三局两胜”指先赢两局者为胜，最多三局结束）.请帮助小明分析，选择哪种赛制对他更有利，并说明理由.

(2) 如果小明每局获胜的概率为$p\,(0<p<1)$，他和小李要进行一场“五局三胜”的比赛（“五局三胜”指先赢三局者为胜，最多五局结束）.记小明最终获胜的概率为$f\,(p)$，请给出$f\,(p)$的表达式，判断并说明函数$y=f\,(p)$在$(0,1)$上的单调性，并指出现实意义.

20 解答题

已知椭圆C: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，点$O$为坐标原点，椭圆的右顶点为$A$，左右焦点分别为$F_1$、$F_2$，点$E$为椭圆在$x$轴上方的一动点.

(1) 求椭圆C的焦距与$\triangle EF_1F_2$的周长；

(2) 若$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\frac{9}{4}$，求点$E$到$x$轴的距离；

(3) 过点F_1作斜率为k的直线l交y轴正半轴于点P，点P位于椭圆内.直线l与椭圆C交于G、H两点，记$\triangle OGH$、$\triangle OF_1P$的面积分别为S_1、S_2，求$\frac{S_1}{S_2}$的取值范围.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域为D.若对任意区间$\mathrm{I}\subseteq\mathrm{D}$，存在正整数$k$，使得$\mathrm{I_k}\cap\mathrm{I}\neq\varnothing$，则称函数$y=f(x)$为“回归函数”，$k$为回归指数.其中$\mathrm{I_n}=\left\{\mathrm{f^{(n)}(x)}\mid\mathrm{x}\in\mathrm{I}\right\}$，$f^{(1)}(x)=f(x)$，$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，……，$f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$.

(1) 若$f(x)=\dfrac{1}{x}$，$g(x)=x^2$.请分别判断函数$y=f(x)$、$y=g(x)$是否为回归指数为2的“回归函数”；

(2) 若$f(x)=\dfrac{x+1}{1-x}$，$D=\{x\mid x\in\mathbf{R},\text{且}x\neq0,x\neq1,x\neq-1\}$.求证：函数$y=f(x)$是“回归函数”，并求满足条件的回归指数$k$的最小值.

(3) 若$y=f(x)$是定义域为$(0,1]$的函数，且$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{a}, & 0<x\leq a,\\ \dfrac{x-a}{1-a}, & a<x\leq1.\end{cases}$，其中$a\in(0,1)$.请判断函数$y=f(x)$是否为“回归函数”?若是，请写出证明过程；若不是，请说明理由.